

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRADE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMARCATUNDA

Folhetim de Educação Matemática

Ano 2. n.27. Abril/95

Editores: Carloman e Wilson

Editoração e Impressão: Núcleo de Editoração Gráfica - NUEG

Endereço: Av. Universitária, s/n - Km 03 BR 116

Campus Universitário - Fax:(075)224-2284

CEP 44031-460 Feira de Santana-BA

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Editorial

O *Pergunte que o NEMOC responde* é de autoria do Prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

1ª Pergunta. Cláudio José Souza do Nascimento, aluno do Curso de Matemática, da UEFS, escreve: *No Português, disjunção "ou" representa duas coisas separadas; exemplo: Quero falar com Pedro ou João, enquanto que, a conjunção "e" significa união; exemplo: Quero falar com Pedro e João. Na Matemática, "ou" representa união de conjuntos e "e" interseção de conjuntos. Como se processa essa relação entre a linguagem comum e a linguagem matemática?*

R. Na linguagem usual, a disjunção "ou" possui duplo sentido. Ao falarmos (a) *em caso de desemprego ou doença, você receberá um abono* e (b) *você deve estudar ou ser reprovado nos exames*, queremos dizer o seguinte: no caso (a) a disjunção "ou" tem significado não exclusivo, sendo verdadeira se pelo menos um dos casos (doença ou desemprego) se verificar, não necessariamente ambos. Em contratos legais esse "ou" é representado por "e/ou". Aqui, o "ou" é empregado no sentido da partícula latina "vel" (*ou também*). No caso (b) "ou" tem um sentido exclusivo. Outro exemplo que pode enquadrar-se no item (b): *vou ficar em casa ou vou ao cinema*. Observe que aqui como no exemplo (b) citado acima, os dois casos (estudar, reprovação; ficar em casa, ir ao cinema) excluem mutuamente. No caso (b) empregamos o "ou" no sentido da partícula latina "aut ... aut" (*ou ... ou*). Em Matemática, a disjunção "ou" é empregada no sentido de "vel". Retornemos à frase: *em caso de desemprego ou doença, você receberá um abono* e examinemos a pergunta: quando você receberá o abono? Você receberá nos seguintes casos: (i) se ficar desempregado; (ii) se ficar doente e (iii) se ficar desempregado e doente (o que aliás, é bem provável...). Qualquer uma dessas três alternativas tornará a frase do item (a) verdadeira; assim, também, acontece na Lógica Matemática. Quanto à conjunção "e" empregada em frases, exemplificando, com esta: *Eu namoro Filoca e Filomena*, somente é verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras; isto significa que a frase logo acima é verdadeira se eu namorar ambas Filoca e Filomena - o que, no dia-a-dia dos jovens é um fato bem

corriqueiro. Assim o significado da conjunção "e" em Lógica Matemática se aproxima bastante do seu uso na linguagem comum; porém, deve-se observar que, enquanto naquela, a conjunção "e" é comutativa, isto é, tanto faz escrever: *Paulo brinca na neve e a neve é branca* como *a neve é branca e Paulo brinca na neve*, na linguagem do dia-a-dia, a ordem das proposições às vezes deve ser levada em conta, não valendo, por conseguinte, a comutatividade. Ninguém diz, exemplificando: *Vou dormir e comer*, e sim, *Vou comer e dormir*.

2ª Pergunta. Ronaldo, de Salvador, quer saber se, empregando as coordenadas cartesianas ortogonais e, usando escalas diferentes nos dois eixos, a inclinação de uma reta passando pelos pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) continua sendo definida como o quociente de $y_2 - y_1$ por $x_2 - x_1$.

R. Em diversas situações é de toda conveniência empregar esse tipo de coordenadas usando escalas diferentes nos dois eixos. Enquadra-se dentro de tal conveniência, exemplificando, um gráfico representativo da população em função do tempo. Vamos, agora, à sua pergunta que é de toda pertinência. A inclinação da reta passando por dois pontos, em um gráfico com escalas diferentes, continua sendo definida da mesma maneira como no gráfico no qual os dois eixos tenham a mesma escala, e esta definição é aquela mencionada pelo colega. Agora, atenção: *embora a inclinação da reta não mude, aquele quociente que a define e já citado por você, não será mais igual à tangente do ângulo formado por essa reta e o eixo horizontal. Também, nesta situação (escalas diferentes), tornam-se falsas a fórmula conhecida de distância entre dois pontos e a condição de perpendicularismo entre duas retas.*

3ª Pergunta. Um colega de Feira de Santana escreve: *Venho lendo, semanalmente, a sua coluna Pergunte que o NEMOC responde e, às vezes o que você escreve me causa muita surpresa. Por exemplo: por que você é contrário ao ensino dessa bela ciência em cursos como Enfermagem, Odon-*

tologia, etc.

R. Para responder a sua pergunta, devemos, inicialmente, separar as coisas. Que coisas? Primeiro: Penso que há uma grande diferença entre o saber matemático e o ensino desse saber. Falando abstratamente, é muito bonito escutar frases tais como: a Matemática é bela em si mesma, é universal, é útil, etc; enfim, a Matemática, em virtude de seus valores normativos, deve ser ensinada em todos os cursos. E no plano concreto, o que se verifica? Verifica-se o seguinte: do ponto de vista do aluno, nada é mais enfadonho do que uma aula de Matemática. Mesmo em cursos específicos, como o Curso para Formação de Professores de Matemática, a chamada Licenciatura em Matemática, são poucos os alunos que toleram satisfeitos uma aula dessa ciência. Os supostos valores que são desenvolvidos pela Matemática - pelo seu estudo e não pelo seu ensino - poderão ser desenvolvidos pelo estudo de outras disciplinas, com maior proveito por parte do alunado e de maneira bem mais agradável. Concretamente o que vemos são programas arcaicos e *passados* para o aluno de uma maneira bem contraditória. Aqui transcrevemos um trecho do livro *Os Verdadeiros Pensadores de Nosso Tempo* de Guy Sorman, Imago Editora, Rio de Janeiro, no capítulo - entrevista com o grande matemático René Thom, medalha Field: *O ensino da matemática, tal como é praticado atualmente, ilustra bem, segundo a teoria de René Thom, porque o pensamento retrocede. Esse tipo de ensino é mais ou menos inútil para a compreensão da maior parte das disciplinas científicas. Pior ainda, a matematização da maioria das ciências é totalmente artificial. É "um revestimento que deriva da moda do quantificável e da existência dos computadores". Uma matematização, acrescenta Thom, que não contribui em nada para a compreensão dos fenômenos que se pretende descrever: a "ciência" econômica é um bom exemplo disso... A onipresença da matemática em nossas escolas é uma tradição, segundo René Thom, que partilhamos com os russos. Napoleão queria bons artilheiros, criou então as escolas de engenharia. A partir daí, a mania da matemática dominou todo o ensino. Isso não seria grave*

demais, diz Thom, enquanto se tratasse do cálculo elementar e geometria euclidiana que descrevem fenômenos sensíveis. Mas tornou-se muito mais problemático depois da revolução matemática moderna. Uma verdadeira caricatura é ver crianças de 6 anos obrigadas a aprender a teoria dos conjuntos.

* * * * *

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial de *Folhetim* desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

ERRATA

Na terceira coluna da parte interna do *Folhetim* nº 24, a citação do físico Mário Schenberg começa em *Eu não me guio pelo raciocínio ... e finda ... As coisas elementares é que devem ser sabidas*. Ou seja, da linha 13 a linha 26.

Na última coluna do *Folhetim* nº 24 na linha 4, onde se lê *objetivos* leia-se *adjetivos*.

* * * * *

No próximo número, as respostas para:

- *Três pessoas, em um restaurante, gastaram R\$30, porém, o dono do mesmo somente cobrou R\$25,00, dando-lhes o troco de R\$5,00; ao garçon foi dada uma gorjeta de R\$2, sobrando, assim, para cada pessoa um troco de R\$1,00. Como cada um dos três recebeu um troco de R\$1,00, eles gastaram $3 \cdot 9 = 27$ reais, os quais somados aos R\$2,00 de gorjeta perfazem um total de R\$29,00; falta, portanto, R\$1,00 e qual a explicação?*

- *Em que aspecto a matemática ajuda na compreensão do Cosmo, ou seja, sobre as constelações, planetas, etc.?*

- *Alguns livros de matemática denominam a função $y = ax + b$, de função linear, enquanto outros a chamam de função afim, reservando a denominação de função linear para $y = ax$. Como ficamos?*

- Há algum critério para o emprego das unidades de medidas? Por exemplo, como devo abreviar quilômetro, Km (com K maiúsculo) ou km (com k minúsculo)?

Aguardem!

IMPRESSO

SELO